

LaTeX 讲义格式速记

复现本次版式

2026 年 3 月 31 日

摘要

这份文件把 `latex-style-notes.md` 直接改写成可编译的 LaTeX 版本，并且正文本身就使用同一套版式。以后新建讲义时，保留前导区与盒子定义，再替换正文即可。

1 模板核心

- 文档类: `ctexart`, 参数为 `11pt,a4paper`。
- 版面: `geometry[margin=1.7cm]`, 两栏环境使用 `multicol`。
- 列间距: `\columnsep=0.8cm`。
- 段落: `\parindent=2em`, `\parskip=0.3em`。
- 常用包集中放在导言区, 建议保持下面这组基础组合。

```
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm,mathtools,}
↪ bm}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{multicol}
\usepackage[most]{tcolorbox}
\usepackage{tikz}
\usepackage{microtype}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{cleveref}
```

1.1 颜色定义

```
\definecolor{accent}{RGB}{39,113,172}
\definecolor{softback}{RGB}{246,249,253}
\definecolor{softgray}{RGB}{110,120,135}
```

1.2 超链接与列表

- 超链接建议启用 `colorlinks=true`, 并统一用 `accent!80!black`。

- `itemize` 左缩进设为 `1.2em`, `enumerate` 左缩进设为 `1.4em`。
- 两类列表都把 `itemsep` 压到 `0.2em`, 适合讲义型紧凑排版。

最小可复用骨架

如果只想快速迁移风格, 至少保留四组设置: 页面几何、颜色定义、标题样式、盒子体系。正文内容可以完全替换。

2 标题样式

```
\titleformat{\section}{\large\bfseries\color{
↪ accent}}{\thesection}{0.6em}{\titledrule}
\titleformat{\subsection}{\normalsize\bfserie
↪ s\color{accent!90}}{\thesubsection}{0.5em
↪ }{}
\titleformat{\subsubsection}{\normalsize\bfse
↪ ries\color{accent!80}}{\thesubsubsection}
↪ {0.5em}{}
\titlespacing*{\section}{0pt}{0.8em}{0.45em}
\titlespacing*{\subsection}{0pt}{0.6em}{0.3em}
\titlespacing*{\subsubsection}{0pt}{0.5em}{0.
↪ 2em}
```

标题示例

主标题用 `accent`, 副标题改用 `softgray`, 这样层级清楚, 而且不会比正文更重。讲义封面通常只保留主标题和副标题两层信息即可。

```
\title{\bfseries\color{accent}{主标题}} \[3pt]
\large\color{softgray}{副标题}}
```

3 盒子体系 (tcolorbox)

3.1 全局设置

```
\tcbset{
  boxrule=0.55pt,
  arc=2pt,
  left=6pt,right=6pt,top=5pt,bottom=5pt,
  colframe=accent!25,
  colback=softback,
}
```

3.2 示例盒子

examplebox

适合放例题、小模板、定义后的直接应用，边线和底色都保持轻量，不抢正文。

```
\newtcolorbox{examplebox}[1]{
  enhanced,
  colback=accent!3,
  colframe=accent!28,
  colbacktitle=accent!10,
  coltitle=accent!90!black,
  fonttitle=\bfseries,
  borderline west={0.9pt}{0pt}{accent!45},
  title={#1},
  before skip=6pt,
  after skip=8pt,
}
```

3.3 引导思考盒子

ideabox

适合放“怎么想”“怎么选方法”“做题先看什么”这类元信息。它的标题条更柔和，读者不会把它误认为正式定理。

```
\newtcolorbox{ideabox}[1]{
  enhanced,
  colback=green!3,
  colframe=accent!20,
  colbacktitle=softgray!15,
  coltitle=accent!90!black,
  fonttitle=\bfseries,
  title={#1},
  boxed title style={
    sharp corners,
    boxrule=0pt,
    frame empty,
    interior style={fill=softgray!15},
    top=2pt,bottom=2pt,left=6pt,right=6pt,
  },
  borderline west={0.9pt}{0pt}{accent!35},
  before skip=6pt,
  after skip=8pt,
}
```

3.4 警告盒子

warningbox

适合放易错点、编译提醒、定义域条件或常见逻辑漏洞。颜色改成淡红后，读者扫页时能快速定位风险信息。

```
\newtcolorbox{warningbox}[1]{
  enhanced,
  colback=red!3,
  colframe=red!25,
  colbacktitle=red!10,
  coltitle=red!70!black,
  fonttitle=\bfseries,
  borderline west={0.9pt}{0pt}{red!35},
  title={#1},
  before skip=6pt,
  after skip=8pt,
}
```

3.5 摘要盒子

摘要

摘要盒子适合放导读、文档说明、复习范围或使用方法。它的角色是开篇总览，不适合塞太多公式细节。

```
\newtcolorbox{abstractbox}{
  enhanced,
  colback=softback,
  colframe=accent!28,
  coltitle=accent!90!black,
  fonttitle=\bfseries,
  title= 摘要,
  boxrule=0.55pt,
  arc=2pt,
  left=8pt,right=8pt,top=6pt,bottom=6pt,
  before skip=4pt,
  after skip=10pt,
}
```

4 宏与记号

常用数学记号建议先统一定义，后续所有讲义都复用，能避免正文里反复手写格式。

```
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\Q}{\mathbb{Q}}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\C}{\mathbb{C}}
\newcommand{\eps}{\varepsilon}
\newcommand{\id}{\mathrm{id}}
```

5 交叉引用与超链接

- 引用章节、定理、公式时，建议统一交给 `cleveref`，例如 `\Cref{thm:prime-powers}`。
- 标题里一旦出现数学公式，就要配合 `texorpdfstring`，否则 PDF 书签容易报错或乱码。

```
\subsection{应用 1: 快速求和}
\textorpdfstring{$\sum_{n\leq
\rightarrow N}\varphi(n)$}{Sigma phi(n)}
```

6 编译

编译器选择

推荐直接用 XeLaTeX。因为文档类是 `ctexart`，而正文里含中文，切到纯 pdfLaTeX 往往会直接卡在编码或字体上。

```
xelatex -interaction=nonstopmode
\rightarrow -halt-on-error yourfile.tex
```

7 复用方式

1. 直接把“模板核心”“标题样式”“盒子体系”复制到新文档的导言区。
2. 把这份文件当成模板，在其基础上删除正文、替换标题和内容。
3. 如果想要单栏讲义，只需删掉 `multicol` 环境，其余颜色和盒子配置可以原样保留。

建议的工作流

先搭好导言区和盒子，再写摘要，再补各节内容。这样版式一次定死，后面只管填内容，不会在正文快写完时再返工排版。